

分类号: X820.2
单位代码: 10028

密 级: 无
学 号: 2080201037

首都师范大学硕士学位论文

论文题目

基于熵权与变异系数组合赋权法的
模糊综合评价模型-以白洋淀水环境
质量评价为例

研 究 生: 姜 君

指导教师: 宫辉力 教授

学科专业: 环 境 科 学

学科方向: 水环境监测与评价

2011 年 4 月 26 日

分类号: X820.2
单位代码: 10028

密 级: 无
学 号: 2080902087

首都师范大学硕士学位论文

论文题目

基于熵权与变异系数组合赋权法的
模糊综合评价模型-以白洋淀水环境
质量评价为例

研 究 生: 姜 君

指导教师: 宫辉力 教授

学科专业: 环 境 科 学

学科方向: 水环境监测与评价

2011 年 4 月 26 日

首都师范大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：



日期：2011 年 4 月 26 日

首都师范大学学位论文授权使用声明

本人完全了解首都师范大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅。有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

学位论文作者签名：



导师签名：



日期：2011 年 4 月 26 日

摘 要

水环境是环境中最活跃和最重要的组成部分,水环境质量的好坏直接关系到人民的生产生活和社会经济的可持续发展。因此,对水环境质量进行评价具有极其重要的意义。水环境质量评价是多指标、多层次的模糊现象评价。传统的水环境质量模糊综合评价模型的权重系数计算是一项非常重要的内容,可是它具有一些固有的局限;熵权法赋权是一种有效的赋权方法,但应用熵权法赋权时指标权重分配存在均衡化的缺陷。用熵权法与变异系数法进行组合赋权可以有效地解决熵权法的缺陷。

本文以白洋淀为研究区,应用新构建的基于熵权与变异系数组合赋权法的模糊综合评价模型对白洋淀地区进行了水环境质量评价,并与传统方法赋权,单纯利用熵权赋权和变异系数法赋权进行了对比,得到的主要结论如下:

1) 与传统的水环境质量模糊综合评价模型相比,基于熵权与变异系数的组合赋权法的模糊综合评价模型进行水质评价时,大大减少了评价工作权重系数计算的工作量。

2) 应用基于熵权与变异系数的组合赋权法赋权考虑了多个样本数据间的联系,削弱了异常值的影响,避免了单纯使用熵权法赋权的均衡化问题,使评价结果更加合理、准确。

3) 基于熵权与变异系数的组合赋权法是一种非常科学、合理、有效的权重系数确定方法,在对水体进行水环境质量模糊综合评价时具有极重要的应用推广价值。

关键词: 水环境质量评价; 模糊综合评价; 熵权; 变异系数; 组合赋权

Abstract

Water is the most active and import component of the Environment. The water quality whether good or bad can be directly related to people's lives and socio-economic sustainable development. Therefore, water quality assessment is extremely important. Water quality assessment is a fuzzy category with multiple indicators and classes. There are some limits of the original fuzzy comprehensive evaluation method, so how to determine the weights of the evaluation index is a very important job. Weights are equilibrium when applying entropy method. Using variation coefficients, entropy and combination weighting method can solve the defects of entropy method.

In this paper, Bai-yang Lake is as the study area. The combination weighting method based on variation coefficient and entropy to water quality fuzzy comprehensive evaluation model was used to assess the water quality of Bai-yang Lake. Compared with the original evaluation method , entropy method and variation coefficient method, the main results showed as follows:

1) Comparing the traditional fuzzy comprehensive evaluation method for determination of weight of evaluating indicators, The combination weighting method based on variation coefficient and entropy to water quality fuzzy comprehensive evaluation model reduces the calculation work of weight greatly.

2) The combination weighting method based on variation coefficient and entropy to determine the weights of the evaluation index considers the relationship among multiple sample data and weakens the impact of anomaly value. The advanced method not only avoids the equalization problem of using entropy method but also makes the evaluation results more reasonable and accurate.

3) The combination weighting method based on variation coefficient and entropy to determine the weights of the evaluation index a very scientific, rational and effective method and it has a very important application value.

Key Words: water quality assessment; fuzzy comprehensive evaluation;
entropy method; variation coefficient; combination weighting

目录

摘 要	I
Abstract	II
第 一 章 绪 论	1
1.1 选题背景	1
1.2 国内外相应研究进展概况	2
1.2.1 水环境质量评价国内外研究进展	2
1.2.2 水环境模糊综合评价法国内外研究进展	4
1.3 研究内容、目的和意义	5
1.3.1 研究内容	5
1.3.2 研究目的及意义	6
1.4 研究方法	6
1.5 技术路线	7
1.6 研究创新点	8
第 二 章 研究区概况	9
2.1 地理位置	9
2.2 水文地质概况	10
2.3 水环境质量概况	11
第 三 章 基于熵权与变异系数组合赋权的模糊综合评价模型	13
3.1 模糊数学理论	13
3.1.1 模糊概念与模糊集	13
3.1.2 模糊集得运算及规律	14
3.1.3 隶属度函数	15
3.1.4 传统水环境模糊综合评价数学模型	16
3.2 信息熵权法赋权	17
3.3 变异系数法赋权	18
3.4 组合赋权法	19
第 四 章 白洋淀水环境质量评价	20
4.1 评价指标的选取	20
4.2 野外采样及数据获取	21
4.3 传统水环境综合模糊评价	22
4.4 基于熵权与变异系数组合赋权法的模糊综合评价模型	25
4.4.1 基于熵权法赋权的模糊综合评价	25
4.4.2 基于变异系数法赋权的模糊综合评价	27
4.4.3 组合赋权法的模糊综合评价	28
4.5 评价结果	29
4.5.1 不同方法评价结果对比分析讨论	29
4.5.2 主要方法的权重系数分析讨论	30
第 五 章 结论与讨论	32
5.1 结论	32
5.2 讨论	32
参考文献	34
附录	37

致 谢.....	38
----------	----

公众号·数学建模老哥

第一章 绪 论

1.1 选题背景

水环境是地表环境中最活跃和最重要的因素。随着经济的发展和人口的不断增长,全球可利用的淡水日益减少,水资源环境明显恶化。水环境污染已成为一个全球性的环境问题。因此,对水环境进行监测和评价具有重要的意义。水环境监测和评价现在已经成为水资源开发和利用、水资源与水环境保护和项目建设环境影响评价的重要研究内容,是世界各国的研究热点^[1]。

工业革命以来,地表环境受到前所未有的破坏。从那个时代开始,大工业逐渐兴起、化肥农药的大规模使用和城市化的高速发展等,造成了大量的废水、废物排入江河湖海,引起了地表水体的环境质量严重恶化。面临如此严峻的水环境污染形势,世界各国都在加强水环境监测与评价的研究工作。其中欧美走在了前面,美国率先于1965年颁布《水质法》;在1969年,其国会通过了《国家环境政策法》(NEPA),并于1970年元月一日起正式实施。继美国之后,北约大部分成员国、马来西亚、印度、泰国、中国(1979)、菲律宾、斯里兰卡、印度尼西亚等国家先后建立了环境影响评价制度。1992年,在巴西的里约热内卢召开联合国发展大会,会议通过了两项历史性的文件:《21世纪议程》和《里约环境与发展宣言》;这两份文件都把环境影响评价写入到其内容之中。

水环境质量评价是环境影响评价之中重要的内容之一,各国结合各自的国情制定了不同的评价方法,美国以《清洁水法》(Clean Water Act, CWA)为法律依据,由美国环境保护局(USEPA)发布水质基准,并经常的修订以准确的反应最新的科研成果。各州以EPA的水质基准为指南,制定适合本州的水质标准来决定保护水体的特定用途(每3年1次审核,如有必要重新修订)。美国水环境评价采取的方法为Brown WQI法(布朗水质指数法),即为NSF水质指数法(NSF WQI法)。

欧盟(EC)与美国类似,各成员国根据欧盟议会和理事会在2000年9月通过的《水框架指令》(Water Framework Directive, WFD),制定相应的水质标准,进而对水环境进行评价。

我国暂时还没有水环境质量基准，主要根据《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020—93)、《城市供水水质标准》(CJ/T206—2005)、《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)和《地下水质量标准》(GB/T14848—93)等四部水环境质量标准和水质标准进行水环境评价。在我国现阶段的水环境质量评价工作中，依据《环境影响评价技术导则》，采取“魔鬼有一票否决权”的单因子评价法。这种方法只能定性的描述水质状况，不能真实地反映水体的实际环境质量，对水环境综合性评价具有局限性。现在，我国对于水环境质量的综合性评价工作还处于理论和探索阶段，目前还没有统一的规定。

1.2 国内外相应研究进展概况

水环境质量评价是按照一定的目的，根据一定的水质标准和评价方法，依据水体的用途及水的物理、化学及生物的性质，将水质参数数据转化为水质状况信息，获得水环境质量现状及其水质分布状况，对水域的水质或水体质量进行定性或定量的评价^[1]。水环境质量评价主要内容是评价水体受到的污染程度，划分其污染等级，确定其主要污染参数。水环境质量评价的目标是准确地指出水体的污染程度，了解并掌握主要污染参数对水体水质的影响程度以及将来可能的发展趋势，为水资源的保护和综合利用提供原则性的方案和依据。长期以来，水环境质量评价一直是环保有关部门及各科研院所中的环境问题学者关心的课题。

1.2.1 水环境质量评价国内外研究进展

20世纪初，世界上的一些主要河流水质日趋恶化（尼罗河，莱茵河，多瑙河，密西西比河等），人们生活的基本用水安全得不到保障。日本在1949年和80年代分别发生了水俣病事件和富山骨痛病事件（八大公害事件之二），对日本当地的水体造成严重的污染，震惊了世界，水环境质量问题越来越受到人们的关注和重视，水环境质量评价的研究工作也随之蓬勃发展起来。1970年，R.M.Brown^[2]等人提出了水质现状评价的质量指数法，称为布朗水质指数（Brown WQI）或NSF水质指数（NSF WQI）。N.L.内梅罗（N.L.Nemerow）^[3]提出内梅罗指数法。1977年，英国学者罗斯（Ross）^[4]在总结前人的水质指数基础上，选取BOD、NH₃-N、SS及DO四项指标提出了一种简单有效的水质指数计算方法。

90年代以后,水环境质量评价的方法得到了进一步的扩展,美国的各州逐步完善各自的WQI,如华盛顿州选取温度、pH值、粪大肠杆菌、溶解氧(DO)、浑浊度、总氮(TN)、总磷(TP)和总悬浮固体等8项指标来建立华盛顿水质指数(Washington WQI)^[5]。马里兰州发展了针对马里兰海湾水域的水环境质量指数(Carruthers and Wazniak)^[6]。加拿大和欧洲的一些国家也同样引入一些水环境质量指数(WQI)(CCME, 2004)^[7]。在2006年, Fredrick W. Kaurish和Tamim Younos建立了标准化的WQI指数来评价地表水水环境质量状况^[8]。

有些学者还发展了基于数学方法和模型的水环境评价方法。如V. Simeonova和 J.A. Stratis等人运用聚类分析(CA)和主成分分析(PCA)进行水环境质量评价^[9]。Y. Ouyang和 P. Nkedi-Kizza采用主成分分析(PCA)与主要因子分析(PFA)进行水质的评价与分析^[10]。Hulya Boyacioglu和Hayal Boyacioglu针对土耳其Tahtali河流域的地表水体,利用多元统计的数学方法进行了评价,发现地表水环境质量,主要受农业和生活污水控制^[11]。

在国内,陆铭锋、徐彬和杨旭昌以2000-2005年太湖水质监测资料为基础,结合算术平均法、算术平均法与湖区面积加权综合运用、监测点代表面积与湖区面积加权综合运用等几种不同的湖区水质评价计算方法,对太湖水质状况及其近年来的变化趋势进行了分析^[12]。孙晓峰、何争光和高霞提出了AdaBoost-NN水质评价模型^[13]。刘冲、刘贤赵等构建了模糊概率神经网络水质评价模型(FPNN)^[14]。童英伟、刘志斌和常欢采用集对分析法进行水质评价^[15]。吴建伟、吴先敏等构造了基于投影寻踪的模糊模式识别模型^[16]。王晓玲、李松敏等针对水质综合评价问题,提出了基于隶属度-遗传神经网络的水质综合评价模型^[17]。谭永明和孙秀玲解决了投影寻踪过程中最优化问题^[18]。陈润羊与涂安国采用综合水质标识指数模型对长江流域进行了定量综合评价^[19]。马细霞、郭慧芳和陈鑫采用自适应神经模糊推理系统(Adaptive Neural Fuzzy Inference System, ANFIS)建立了水质综合评价模型^[20]。周兆永、汪西莉和曹艳龙建立了基于支持向量机的综合水质评价模型^[21]。崔永华和左其亭运用人工神经网络中的一种反馈网络(Hopfield网络)建立了水质综合评价模型^[22]。周丰、郭怀成等提出了一种基于多元统计分析和RBFNNs的水质评价方法^[23]。

综上所述,国外针对水体的质量评价的研究方向主要有两个。一个是逐步完

善水质指数 (WQI); 另一个, 则是利用数学与数据挖掘的方法分析影响水环境质量的影响因素, 各个水环境要素之间的联系以及对水体所起到的作用。与国外相比, 国内的研究大多属于探索性评价, 近几年来我国的研究学者几乎把所有的数学方法 (算数平均法、模糊数学法、多元统计分析、遗传算法、人工神经网络算法和投影寻踪算法等等) 用遍了。

1.2.2 水环境模糊综合评价法国内外研究进展

在水环境质量综合评价中, 存在大量的复杂现象和多种因素的相互作用, 也存在大量的模糊概念和模糊现象^[24]。因此利用模糊综合评价的方法进行量化处理, 评价出水体的质量等级是可取的。

加拿大籍的William Silver是国外最早利用模糊数学方法对海水进行水环境评价研究的^[25-30], 他开启了利用模糊数学理论在水环境评价的先河。

William Ocampo-Duque (2006) 等运用模糊数学、层次分析等方法, 并结合MATLAB软件建立了模糊推理系统, 发展出模糊水质质量指数 (FWQ Idex)^[31]。Yilmaz Icaga (2007) 应用模糊数学理论建立了地表水质量分类的评价指数模型^[32]。Andre' Lermontov等人 (2009) 以巴西的Ribeira de Iguape River为研究区, 选取了温度 (T)、pH值、溶解氧 (DO)、五日生化需氧量 (BOD₅) 和大肠杆菌等5项水质参数, 建立了模糊水质指数 (FWQI)^[33]。

近年来, 国内专家学者很重视运用模糊评价方法进行水环境质量评价, 出现了很多利用模糊理论评价的文献。其中应用最广泛的做法是根据污染物对水质的污染小权重应小和污染大权重应大的原则, 确定各指标权重的大小, 即采用“超标倍数法”来确定权重, 建立模糊综合评价模型对水环境质量进行评价^[34-43]。金菊良、魏一鸣和丁晶提出基于改进层次分析法的模糊综合评价模型^[44]。邹志红、孙靖南和任广平提出用熵权法确定评价因子权重的模糊评价模型方法来进行水环境质量评价^[45]。孟祥宇和徐得潜采用基于加速遗传算法的改进层次分析法 (AGA-AHP) 和隶属度矩阵, 建立模糊综合评判模型的方法评价了淮河流域水质^[46]。余根鼎和江敏等则推出“相对距离法”确定评价因子权重的方法建立模糊综合评价模型^[47]。

总之, 国外近年来的研究趋向是把模糊数学方法整合到水质指数 (WQI) 中

去,进而建立一种新的Fuzzy WQI(模糊水质指数)来进行水环境质量评价。在国内,则是大量应用传统的水环境质量模糊综合评价方法,只有少数的研究者是以模糊数学方法为基础,对水环境质量模糊综合评价模型进行改进。

模糊评价模型是一种有效地评价水环境质量的模型,其权重系数的确定是一项最重要的内容。传统“超标倍数法”法来确定权重虽然简单有效,但具有计算繁琐和工作量大的缺点,并没有考虑多个评价对象间联系等缺陷^[48];熵权法是一种有效的解决这一缺点的方法,可它也有赋权均衡化的缺陷。因而,本研究提出利用熵权和变异系数组合赋权法来确定模糊综合评价模型的权重系数,即添加变异系数法来调节熵权,避免熵权的均衡化问题。新改进的方法有效地克服了熵权法赋权均衡化的缺点,更有可取之处。

1.3 研究内容、目的和意义

1.3.1 研究内容

本研究在广泛搜集整理国内外相关水环境质量评价研究成果的基础上,选取河北省白洋淀为研究区。通过野外实地的踏查与调研,查阅有关资讯确定了白洋淀水环境质量评价所用的水质评价参数,应用模糊数学方法,并对传统的水环境模糊综合评价模型进行改进;提出了基于熵权与变异系数组合赋权的权重确定方法;通过应用新建的水环境质量模糊综合评价模型对白洋淀的水环境质量进行评价;并与传统的方法和其他方法进行对比,验证新方法的可行性。主要内容包

- 括:
- 1) 以白洋淀为研究区,选取符合白洋淀水环境质量评价的水质参数。
- 2) 在野外调查和监测数据的基础上,以模糊数学理论为基础,建立一种更新更合理的水环境质量模糊评价模型,即为基于熵权与变异系数组合赋权的模糊综合评价模型。
- 3) 利用新建的水环境模糊综合评价模型对白洋淀进行水环境质量评价,并在新建立的模型与传统模型(用“超标系数法”确定权重系数)进行对比,验证新模型的合理性。

1.3.2 研究目的及意义

水资源短缺已成为一个全球性的环境问题,对水环境进行监测和评价具有重要的意义。白洋淀是华北平原仅存常年积水的最大淡水湖泊,也是华北平原现存为数不多的生态湿地之一,以其不可替代的生态功能,被称作“华北之肾”^[49]。近年由于华北地区连年干旱,白洋淀已多次干淀。2008年,为了缓解白洋淀地区干旱缺水的状况,保证北京奥运会用水以及淀区及周边群众生产生活的用水安全,保护淀区以及北京奥运会周边生态环境安全,国家再次实施“引黄济淀”应急生态调水工程。2008年元月25日工程开始实施以来,对白洋淀的污染起到一定的缓冲作用,但是对白洋淀的水环境污染状况没有起到决定性的改变。

本研究通过对白洋淀水环境质量进行评价,可以为白洋淀水资源的保护和综合利用提供科学参考,利于研究者掌握白洋淀地区的水环境质量的过去、现在和将来的发展趋向和变化规律;同时,本研究也能够为今后制定国家或地方性的环境法律法规、环境标准和环境条例细则提供科学依据。

1.4 研究方法

本研究的主要研究方法如下:

1) 野外实地调查获取白洋淀的基础资料,通过野外采集监测断面的水质参数数据,进行实验室仪器分析获取监测数据值。对水资源通报、环评报告、文献资料和相关文件进行归纳总结并结合理论研究,确定白洋淀研究区水环境质量综合评价的水质参数。

2) 定量分析与定性评价相结合。综合地分析比较国内外水环境质量综合评价的理论成果,建立新的水环境质量模糊综合评价模型,采用定性与定量相结合的方法对白洋淀进行水环境质量综合评价。

3) 多学科交叉综合性研究。综合运用环境科学、环境监测、环境影响评价、生态学、信息学和模糊数学等多学科理论构建基于熵权与变异系数组合赋权法的水环境模糊综合评价模型。

1.5 技术路线

在查阅并综合分析相关文件的基础上对研究区（白洋淀）的环境背景进行调查分析，确定研究区水环境质量评价的所选取的水质评价指标，通过野外采集水质指标样本和对样本进行实验室仪器分析得到评价指标的数据，从而建立评价集，进而建立隶属度函数和模糊关系矩阵，利用基于信息熵赋权法和变异系数赋权法的组合赋权法来确定权重系数，用权重系数矩阵与模糊关系矩阵做积得出评价矩阵集，从而评价出研究区（白洋淀）的水环境质量状况。本研究的技术路线流程图如图1-1所示。

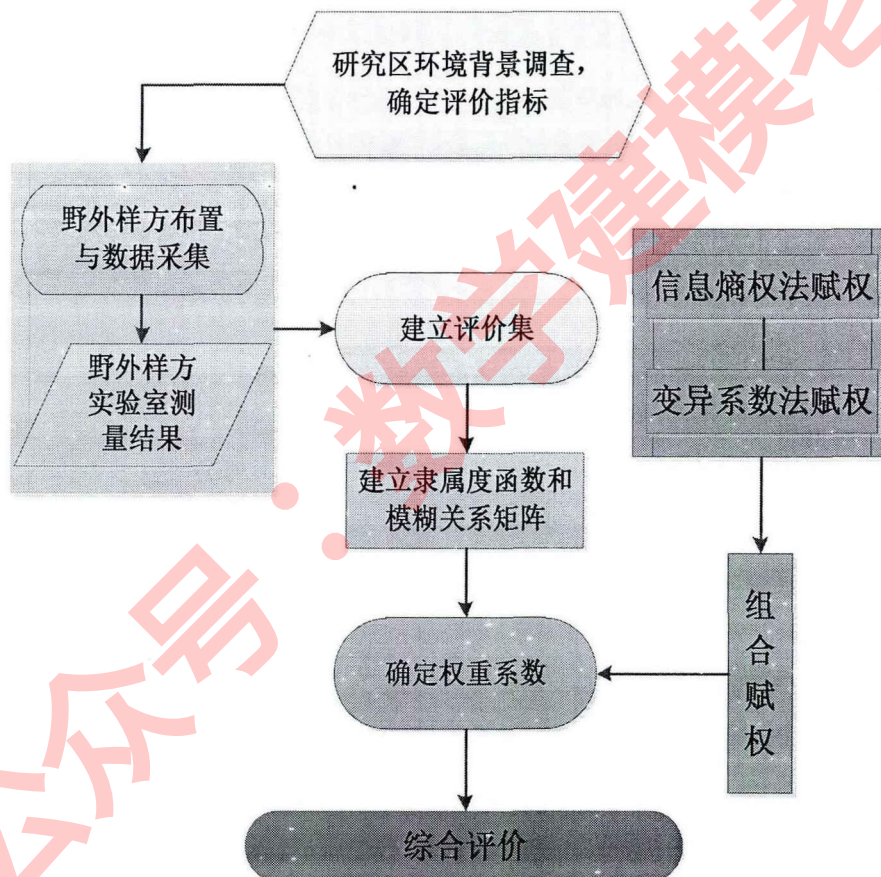


图 1-1 技术路线流程图

1.6 研究创新点

本研究的创新点如下：

- 1) 改进了传统的水环境质量模糊综合评价模型，提出了信息熵法与变异系数法的组合赋权法确定权重系数。
- 2) 构建了基于熵权与变异系数组合赋权法的水环境模糊综合评价模型。

第二章 研究区概况

2.1 地理位置

白洋淀 (Baiyang Lake, 亦作Bai-yang Lake), 又名西淀, 古称掘鲤淀, 地处北纬 $38^{\circ} 44' \sim 38^{\circ} 59'$, 东经 $115^{\circ} 45' \sim 116^{\circ} 06'$, 汇集了南、西、北三方的9条河流 (即地处海河流域大清河水系的“九河下梢”)。

白洋淀位于北京、天津、石家庄和保定四市的中心位置, 东距天津155公里, 南距石家庄189公里, 北距北京162公里, 是大清河中游的天然洼淀, 其上游流域面积约为3.12万平方公里。

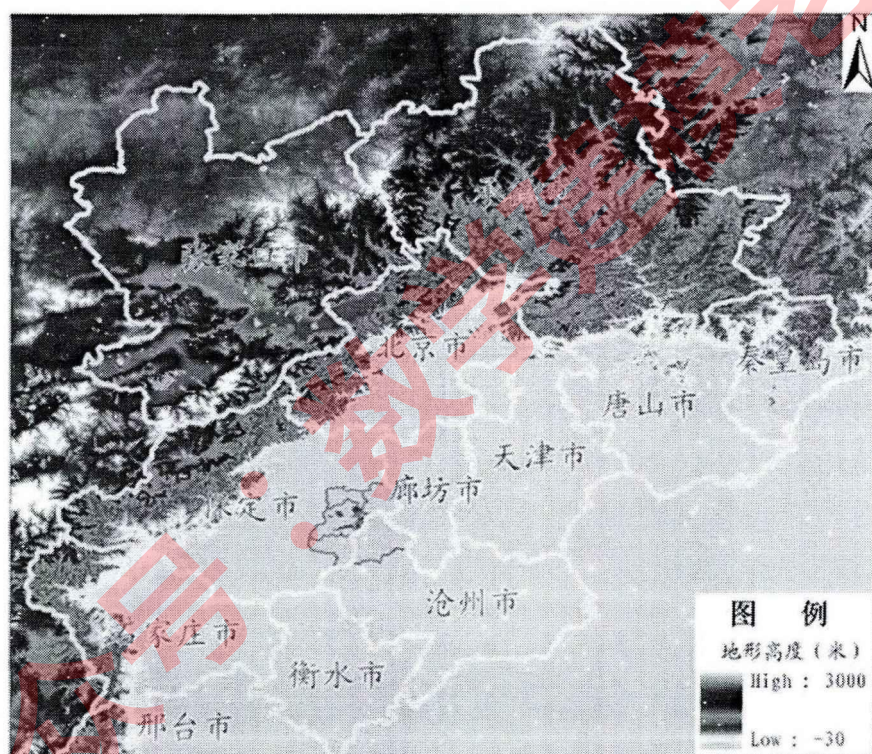


图 2-1 地形示意图
(据林飞娜, 2008)

白洋淀的来水接纳上游的海河水系中大清河上源唐河、潞龙河来水, 出水则山下游大清河排出。白洋淀位于河北保定境内, 淀区主要在保定地区安新县境内, 一部分在沧州地区。涉及安新、雄县、任丘、容城、高阳等县市。是国家重点旅游区 and 开放区。水域面积366平方公里, 为华北平原最大的淡水湖, 也是中国海

河平原上最大的湖泊。

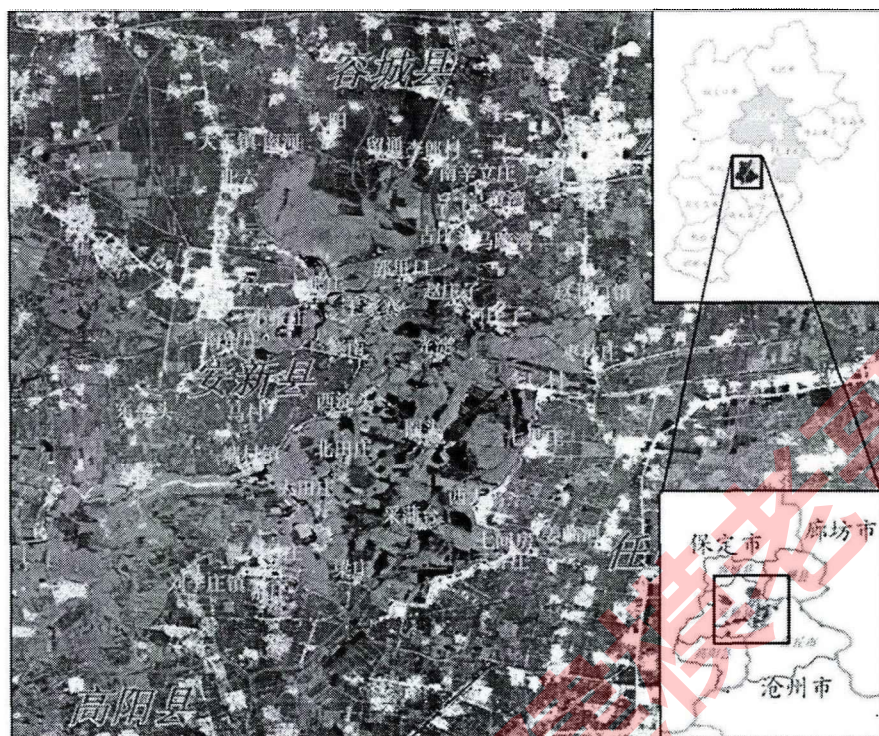


图 2-2 白洋淀范围示意图
(据林飞娜, 2008)

2.2 水文地质概况

白洋淀淀区地势自西北向东南倾斜, 自然坡度为1:7000, 海拔平均高程8米。白洋淀总流域面积31199平方公里。占大清河水系流域面积的96.13%。淀区内地形复杂, 形成了大小淀泊143个, 沟壕3700条交叉错落。百亩以上大淀共99个, 尤以白洋淀为最著, 故因以命名。最大的淀泊在端村以南, 面积1.33万 hm^2 , 其它超过万亩及以上的大淀有马棚淀、烧车淀、羊角淀等。水域内有村庄、洼地、苇田和园田台地, 其中洼地占白洋淀总面积的11.5%, 苇田占白洋淀总面积的26.6%, 园田台地占总面积的7.4%, 淀泊沟壑占总面积的52.3%。流域内地面径流由南、西、北、三方的唐河、府河、漕河、薄河、萍河、潞龙河、孝义河、拒马河、白沟河等9条河流汇入淀内, 其中的唐河、漕河、薄河、萍河、潞龙河、孝义河季节性断流^[50]。

淀区主要的蓄水靠上游降水的地表径流提供。每个水资源年蓄水入淀量随降水量不同变化较大。在20世纪50年代期间, 白洋淀平均水位位于9.1m, 水量为5.3

亿立方米。60年代时，水位下降到了8.27m，水量减少到3.3亿立方米。70年代时，水位下降到7.9m，水量减少到2.1亿立方米；1988年蓄水时，水量达到5亿立方米，但是1992又降到6.98m，蓄水量2.01亿立方米；从1958年起，上游水系陆续兴建水库，使白洋淀水资源补给断流，加上连年干旱，降雨量减少，造成水位下降，淀面面积萎缩；工业、农业、生活污水的增加，造成水体严重污染，近年来蓄水量仅为2亿立方米^[50]。

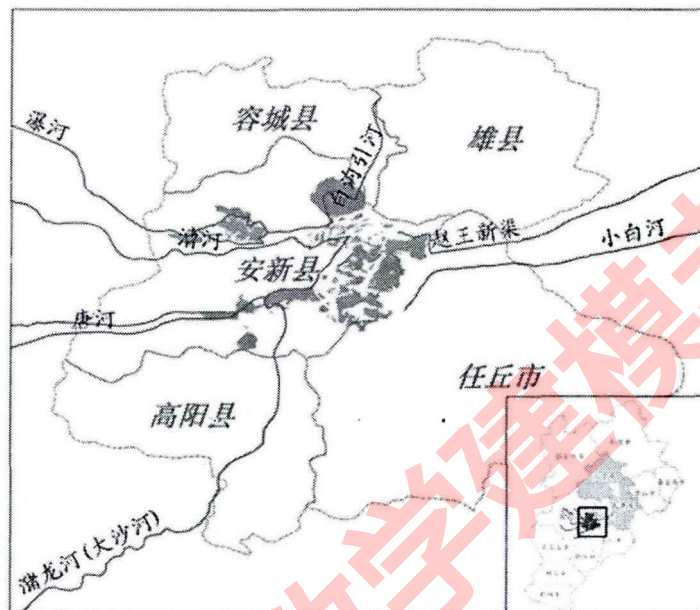


图 2-3 白洋淀附近水系分布示意图
(据林飞娜, 2008)

2.3 水环境质量概况^[51]

由于受到自然的演化和干扰，人类活动的影响，白洋淀水体污染程度逐年加剧，水环境质量在逐步的恶化，水生生态环境质量变得越来越脆弱。2007年，河北省遭遇了严重的干旱，白洋淀水位下降至干淀水位，淀区的自然湿地生态系统遭受一定程度的破坏。根据2006年10月的环境监测结果显示，在淀区14个监测断面中，IV类水质的2处，V类水质的5处，其余7处全部为劣V类水质，水体的污染程度相当严重。其中主要超标水质参数为总磷(TP)、高锰酸盐指数(COD_{Mn})、氨氮($\text{NH}_3\text{-N}$)等，污染类型属于有机污染类型，水体处于富营养化状态。按照区域分布进行评价，其中上游区域污染最为严重，大张庄、安新桥、王家寨一带

水质常年劣于V类；而下游采蒲台和圈头一带水质稍好，能达到IV类水标准^[51]。

2007年12月份，白洋淀已经处在干淀水位（6.50米）以下，在水利部门布设的15个监测断面中，监测了其中的13个。其中仅有4个断面满足III类水质，占30.7%；IV类水质2个；V类或超V类水质6个，占46.1%。主要超标水质参数为：氨氮（ $\text{NH}_3\text{-N}$ ）、高锰酸盐指数（ COD_{Mn} ）和五日生化需氧量（ BOD_5 ），超标倍数属安新桥的氨氮超37.8倍为最高^[51]。

2008年6月，总共监测了14个断面。其中有10个断面达到了III类水体水质标准，占71.4%。其余的为IV类~超V类水质，水质超标的断面主要集中在白洋淀淀区的边缘，即关城、安新桥、同口、枣林庄。超标水质参数为高锰酸盐指数（ COD_{Mn} ）和五日生化需氧量（ BOD_5 ）。关城的五日生化需氧量（ BOD_5 ）超标倍数为最高，超高9.9倍，其它断面均在0.4~2.3倍之间，而枣林庄断面仅有高锰酸盐指数（ COD_{Mn} ）超标0.6倍。

第三章 基于熵权与变异系数组合赋权的模糊综合评价模型

在水环境质量综合评价中，涉及到大量的复杂现象，多种因素的相互作用，也存在大量的模糊概念与模糊现象。在对水环境质量综合评价时，常常会用到模糊综合评价的方法进行数学形式上的定量化处理来评价出水体的质量等级^[52]。

3.1 模糊数学理论

19世纪末，德国著名数学家康托（G. Cantor）提出并开创了我们所熟知的集合论，对基础数学的研究做出巨大贡献。1965年，美国计算机与控制论专家查德（L. A. Zadeh）发表了Fuzzy Sets^[53]一文，首创的提出了模糊集概念，对康托的集合论做了有益的推广，至今已经成为数学的一个重要的分支。它主要用于精确地描绘客观世界的不确定性和随机性，已在现代社会的各个领域获得了广泛的应用^[54]。

3.1.1 模糊概念与模糊集^[55]

在经典的集合论中，某一个集合 A ，对于元素 u ，要么 u 属于集合 A ，要么 u 不属于集合 A 。只能在二者之中居其一，而且仅居其一，没有第三种情况。这就是经典集合论的基本特征。这一特征可用以下一个特征函数来描绘为：

$$I_{A(u)} = \begin{cases} 0 & u \in A \\ 1 & u \notin A \end{cases} \quad (3.1)$$

即当 u 是集合 A 中的元素时，其特征函数 $I_{A(u)}$ 取值为1；若 u 不是 A 中的元素，则特征函数 $I_{A(u)}$ 取值为0。上述的特征函数 $I_{A(u)}$ 体现了经典集合论的“非此即彼”的二值形式逻辑关系。

然而在现实世界的生产生活中，我们常常会遇到一些不是“非此即彼”的二值形式逻辑关系。而是遇到一些非确切的概念，不能做到对于每个对象是否

符合它而做出绝对肯定的回答，答案介于“是”与“不是”之间，呈现出“亦此亦彼”的性质。例如水环境质量的好坏，身高的高矮，身体的肥胖，她很漂亮等等。像这些“好”、“坏”、“高矮”、“胖”、“漂亮”等概念很难界定。

为了解决在现实世界中这些实际问题，我们必须把元素属于集合的概念模糊化。变经典的二值形式逻辑的“非此即彼”为“亦此亦彼”关系。即把经典集合的绝对属于关系变为相对属于关系。于是需要将经典集合中的特征函数只能取值0和1的二值情况推广到可取闭区间[0, 1]上的值，即承认在论域上的不同元素对同一集合存在着不同的隶属度。类似特征函数，引入隶属度概念，借此描绘元素与集合的关系并进行数量上的度量。模糊子集定义如下：

定义 (Definition) ^[55]:

设论域 U ，所谓 U 上的一个模糊子集 A 是指对于任意的 x 属于 U ，都能确定一个数使 $\mu_A(x) \in [0,1]$ ，用这个数表示 x 属于 A 的程度。映射

$$\begin{aligned} \mu_A : U &\rightarrow [0,1] \\ x &\rightarrow \mu_A(x) \in [0,1] \end{aligned}$$

称为 A 的隶属函数，常数 $\mu_A(x)$ 叫做 U 中的元素对模糊子集 A 的隶属度。

3.1.2 模糊集的运算及规律^[55]

因为模糊集中没有元素和集合之间的绝对属于关系，所以模糊运算的定义是由隶属函数间的关系来确定的。

- 1) $A \subset B \Leftrightarrow \mu_A(x) \leq \mu_B(x), \forall x \in U$
- 2) $A = B \Leftrightarrow \mu_A(x) = \mu_B(x), \forall x \in U$
- 3) 若 $C = A \cup B$, 则 $\mu_C(x) = \mu_A(x) \vee \mu_B(x)$
- 4) 若 $D = A \cap B$, 则 $\mu_D(x) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x)$

其中‘ $\vee$ ’和‘ $\wedge$ ’分别为取大和取小运算。

- 5) 若 $E = A^c$, 则 $\mu_E(x) = 1 - \mu_A(x)$
- 6) 若 $A = \phi$, 则 $\mu_A(x) = 0$

7) 若 $A = U$, 则 $\mu_A(x) = 1$

模糊集合运算满足以下运算律:

1) 交换律:

$$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$$

2) 结合律:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

3) 分配律:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

4) 摩根律:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

注: 模糊集合的运算律不满足互补律, 即

$$A \cup A^c \neq U, A \cap A^c \neq \emptyset$$

3.1.3 隶属度函数

映射 $\mu_A : U \rightarrow [0,1] \parallel x \rightarrow \mu_A(x) \in [0,1]$ 称为 A 的隶属函数, 常数 $\mu_A(x)$ 叫做 U

中的元素对模糊子集 A 的隶属度。 $\mu_A(x)$ 也叫做隶属度函数。

为了反映模糊子集与隶属函数的一一对应映射关系, 就必须建立一种反映该特性所具有的程度函数即隶属度函数。建立隶属度函数的常用方法有模糊统计法、借助于概率论的方法、借助于已知的模糊分布和分段函数法等。

由于本研究是针对水环境质量评价为研究对象, 在对研究区进行评价时, 评价指标依据中华人民共和国《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 进行。在确定隶属度时选用分段函数法建立隶属度函数。在具体的描绘水环境质量的分级界线中, 采用降半梯形分布来刻画隶属度。

在梯形分布中，偏小型隶属函数如下：

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & x < a \\ (b-x)/(b-a) & a \leq x \leq b \\ 0 & x > b \end{cases} \quad (3.2)$$

偏大型隶属函数如下：

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & x < a \\ (x-a)/(b-a) & a \leq x \leq b \\ 0 & x > b \end{cases} \quad (3.3)$$

3.1.4 传统水环境模糊综合评价数学模型

模糊综合评价模型就是对原本具有非定量化和模糊化的特征因子，经过一定步骤的数学变换处理，使其具有某种量化的表达形式。其主要步骤分为如下五步：

第一步，选取评价指标。

第二步，建立模糊评价集。

第三步，建立隶属度函数和模糊关系矩阵。

根据以上计算过程及公式（3.2）和公式（3.3），如共有 m 项水质指标参数和 n 级的水质标准，则可写出 $m \times n$ 阶的模糊矩阵 R （各单因素模糊评价集的隶属度组成行单因素评价矩阵）。

第四步，权重系数的确定。

在模糊综合评判中，权重系数的确定是极其重要的，它反映了各个因素在综合评价中所占有的地位或所起的作用，直接影响到综合评价的结果^{[37][45][48]}。根据污染物对水质的污染小权重应小和污染大权重应大的原则，可以确定各指标权重的大小，采用“超标倍数法”来确定权重^[37]，其公式为：

$$\bar{S}_i = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m S_{ij} \quad (3.4)$$

$$I_i = C_i / \bar{S}_i \quad (3.5)$$

$$W_i = I_i / \sum_{i=1}^n I_i \quad (3.6)$$

在公式（3.4）（3.5）（3.6）中， C_i 为第 i 个评价因子的监测值，单位为mg/L；

S_{ij} 为第 i 个评价因子第 j 级标准值，单位为mg/L； m 为选取的评价级别数； $\bar{S}_i$ 为评

价因子 i 各评价级别标准平均值, 单位为 mg/L ; W_i 为第 i 个评价因子的权重系数。为了使模糊关系运算能顺利进行, 评价因子的权重系数的取值须在闭区间 $[0, 1]$ 上, 所以必须要对权重系数 W_i 进行数据归范化处理, 即

$$\bar{w}_i = w_i / \sum_{i=1}^n w_i \text{ 且满足 } w_i = I_i / \sum_{i=1}^n I_i \quad (3.7)$$

分别计算 n 个因子指标权重后得到一个 $1 \times n$ 阶的权重集: $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。

第五步, 综合评价。

将 A 与 R 合成得到模糊综合评价结果向量 B 。

3.2 信息熵权法赋权

“熵”(Entropy)最早是一个物理概念, 是一个极其重要的物理量, 由克劳修斯1865年引入的, 用来表述热力学第二定律。随着时间的推移, “熵”所具有的内涵越来越丰富, 目前, 不仅在自然科学与工程技术的许多领域, 比如物理学、化学、生物学、信息科学与工程、动力工程及制冷工程和量子信息学等领域会遇到它的踪迹, 就连社会科学的书籍与文章也常常会碰见“熵”的踪迹^[56]。

本研究所指的“熵”为信息论里面的熵, 即为信息熵。它是香农(Shannon)于1948年在贝尔实验室发表了他论述通信统计理论的研究, 这就是著名的A Mathematical Theory of Communication (《通信的数学原理》)所提出的, 用来刻画临界数据压缩的临界值, 度量信息量的大小。

在模糊综合评价方法中的指标权重系数的计算是一项非常重要的内容, 它反映了评价指标在决定事物等级上所起作用的大小, 其值的准确性直接影响评价结果的可靠性, 对评价结果有深远影响。

在信息论中, 信息熵值反映了信息的无序化程度, 可以度量信息量的大小, 水环境质量评价中某一项水质指标带有的信息越多, 表明该项指标对决策的作用越大, 此时的信息熵值越小, 即系统的无序化程度越小^[57]。因此, 可用信息熵评价所获信息的有序度及其效用, 即各评价指标的权重大小由评价指标值构成的判断矩阵来确定。

信息熵赋权法的具体计算步骤如下:

(1) 假设被评价对象有 m 个, 每一个被评价对象的评价指标有 n 个, 构造判

断矩阵 $R = (r_{ij})_{m \times n}$ 其中 $(i=1,2,3 \cdots m; j=1,2,3 \cdots n)$ 。

(2) 将判断矩阵 R 进行归一化, 得到归一化矩阵 B , B 的元素为:

其中对越大越满意指标而言, 有:

$$b_{ij} = \frac{r_{ij} - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}} \quad (3.8)$$

对越小越满意指标而言, 有:

$$b_{ij} = \frac{r_{\max} - r_{ij}}{r_{\max} - r_{\min}} \quad (3.9)$$

式中: $r_{\max}$ 为同一评价指标下不同事物中最满意者(越大越满意)时, $r_{\min}$ 则为最不满意者; $r_{\min}$ 为同一评价指标下不同事物中满意者(越小越满意)时, $r_{\max}$ 则为最不满意者。

(3) 据传统的熵概念, 可以定义各评价指标的熵为:

$$H_j = -(\sum_{i=1}^m f_{ij} \ln f_{ij}) / \ln m \quad (3.10)$$

($i = 1, 2, 3 \cdots m; j = 1, 2, 3 \cdots n$)

式中 $f_{ij} = b_{ij} / \sum_{i=1}^m b_{ij}$ 显然当 $f_{ij}=0$ 时, $\ln f_{ij}$ 无意义, 因此对 f_{ij} 的计算加以修正, 将其定义为:

$$f_{ij} = (1 + b_{ij}) / \sum_{i=1}^m (1 + b_{ij}) \quad (3.11)$$

(4) 计算各评价指标的熵权 W :

$$W_j = (1 - H_j) / (n - \sum_{j=1}^n H_j) \quad (3.12)$$

$$\text{当且仅当} \quad \sum_{j=1}^m W_j = 1$$

3.3 变异系数法赋权

使用熵权法赋权, 可将同一监测指标的多个监测样本点结合确定权重, 考虑了多个样本间的联系, 可削弱异常值的影响^[48]; 但是, 熵权法获取的指标权重

分配存在均衡化的缺陷^[58]，这是因为熵权法是用监测数据来确定权重，没有考虑不同的水质指标对水质的影响能力不同，相应的权重不应该出现均衡化。因此本研究提出利用变异系数法与熵权法相结合的综合赋权法^[53]来确定权重，用变异系数法赋的权重来调整熵权法的权重的方法。

利用水环境质量标准中各个指标值的变异系数来确定其权重的方法^[56]，可以避免专家赋权所带来的主观偏好性。其步骤如下：

第一步，构造评价指标特征值矩阵。

第二步，运算出第 j 个指标的变异系数：

$$\delta_j = D/\bar{a}_j \quad (3.13)$$

第三步，运算出第 j 个评价指标的权重：

$$A_j = \delta_j / \sum_{j=1}^m \delta_j \quad (3.14)$$

在公式中（3.13）和（3.14）中， δ_j 为第 j 个评价指标的变异系数； D 为第 j 个评价指标特征值的均方差， $D = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (a_{jk} - \bar{a}_j)^2}$ ； $\bar{a}_j$ 为第 j 个评价指标特征值均值， $\bar{a}_j = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K a_{jk}$ ； A_j 为第 j 个评价指标的权重。

3.4 组合赋权法^[55]

为了弥补主观赋权法和客观赋权法的不足，我们可以将主观法与客观法相结合，从而使指标的赋权更趋于合理化，由此产生的方法称为组合赋权法。

设主客观权重分别为 A_j 、 w_j 则有：

$$\hat{w}_j = \lambda A_j + (1 - \lambda)w_j \quad (3.15)$$

其中， λ 为偏好系数，并且 $\lambda \in (0,1)$ 。

第四章 白洋淀水环境质量评价

4.1 评价指标的选取

通过查阅各种资料,如水资源通报、环境评价报告、文献资料进行归纳总结并结合理论研究,再根据长期监测资料分析,对白洋淀构成污染的主要因素为:氨氮($\text{NH}_3\text{-N}$)、pH值、高锰酸盐指数(化学耗氧量COD)、总磷(TP)及石油类。

高芬(2008)在其硕士论文中指出白洋淀的污染主要是有机污染造成的水质富营养化问题,N,P是关键的营养元素,P是白洋淀富营养化的潜在限制因子^[59]。

根据水体质量评价的要求,应该选取在水体污染中起主要作用,对环境、生物、人体及社会经济危害性大的参数作为主要评价对象。所以本研究选取溶解氧(DO)、化学需氧量(COD)、氨氮($\text{NH}_3\text{-N}$)、总氮(TN)、总磷(TP)等5个指标作为白洋淀(Bai-yang Lake)水环境质量评价的水质评价指标,其评价标准如表4-1所示。

表 4-1. 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) (单位: mg/L)

序号		I 类	II 类	III类	IV类	V类
1	$\text{DO} \geq$	7.5	6	5	3	2
2	$\text{COD} \leq$	2	4	6	10	15
3	$\text{TP} \leq$	0.01	0.025	0.05	0.1	0.2
4	$\text{TN} \leq$	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0
5	$\text{NH}_3\text{-N} \leq$	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0

4.2 野外采样及数据获取

野外监测样本采集时间为2009年7月21日、22日，监测断面则选择白洋淀淀区的大张庄、王家寨、大田庄、采蒲台和圈头。

其中溶解氧(DO)数据由HYDROLAB® DataSonde 5X测定, 氨氮(NH₃-N)、总氮(TN)、总磷(TP)的数据经由清华大学环境质量检测中心分析野外样品获取。化学需氧量(COD)数据由利用德国WTW公司的spectroFlex 6600对野外采集的样品进行仪器分析获取。

白洋淀的水环境质量监测数据如表4-2。

表 4-2. 白洋淀监测数据 (单位: mg/L)

	DO	COD	TP	TN	NH ₃ -N
大张庄	4.46	10.57	1.27	9.11	7.48
王家寨	2.73	5.66	0.38	1.90	0.38
大田庄	3.39	9.32	0.13	1.77	0.18
采蒲台	2.28	9.16	0.03	1.12	0.10
圈头	3.60	8.66	1.55	1.55	0.23

4.3 传统水环境综合模糊评价

先根据各指标的 5 个等级标准、公式 (3.2)、(3.3)，做出 5 个级别的隶属函数，再根据建立的隶属度函数并结合监测数据得到评价矩阵。

溶解氧(DO)隶属函数：

$$\begin{aligned}
 u_1(x) &= \begin{cases} 1 & x \geq 8 \\ (x-6)/2 & 6 < x < 8 \\ 0 & x \leq 6 \end{cases} & u_2(x) &= \begin{cases} 0 & x \leq 5, x \geq 8 \\ (x-6)/2 & 6 < x < 8 \\ x-5 & 5 < x \leq 6 \end{cases} \\
 u_3(x) &= \begin{cases} 0 & x \leq 3, x \geq 6 \\ x-5 & 5 < x < 6 \\ (x-3)/2 & 3 < x \leq 5 \end{cases} & u_4(x) &= \begin{cases} 0 & x \leq 2, x \geq 5 \\ (x-3)/2 & 3 < x < 5 \\ x-2 & 2 < x \leq 3 \end{cases} \\
 u_5(x) &= \begin{cases} 0 & x \geq 3 \\ x-2 & 2 < x < 3 \\ 1 & x \leq 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

化学需氧量 (COD) 隶属函数：

$$\begin{aligned}
 u_1(x) &= \begin{cases} 0 & x > 4 \\ (4-x)/2 & 2 < x \leq 4 \\ 1 & x \leq 2 \end{cases} & u_2(x) &= \begin{cases} 0 & x \leq 2, x > 6 \\ (x-2)/2 & 2 < x \leq 4 \\ (6-x)/2 & 4 < x \leq 6 \end{cases} \\
 u_3(x) &= \begin{cases} 0 & x \leq 4, x > 10 \\ (x-4)/2 & 4 < x \leq 6 \\ (10-x)/4 & 6 < x \leq 10 \end{cases} & u_4(x) &= \begin{cases} 0 & x \leq 6, x > 15 \\ (x-6)/4 & 6 < x \leq 10 \\ (15-x)/5 & 10 < x \leq 15 \end{cases} \\
 u_5(x) &= \begin{cases} 0 & x \leq 10 \\ (x-10)/5 & 10 < x \leq 15 \\ 1 & x > 15 \end{cases}
 \end{aligned}$$

总磷 (TP) 隶属函数：

$$\begin{aligned}
 u_1(x) &= \begin{cases} 0 & x > 0.025 \\ (0.025-x)/0.015 & 0.01 < x \leq 0.025 \\ 1 & x \leq 0.01 \end{cases} \\
 u_2(x) &= \begin{cases} 0 & x \leq 0.01, x > 0.05 \\ (x-0.01)/0.015 & 0.01 < x \leq 0.025 \\ (0.05-x)/0.025 & 0.025 < x \leq 0.05 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$u_3(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0.05, x > 0.1 \\ (x-0.025)/0.025 & 0.025 < x \leq 0.04 \\ (0.1-x)/0.05 & 0.05 < x \leq 0.1 \end{cases}$$

$$u_4(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0.2, x > 0.05 \\ (x-0.05)/0.05 & 0.05 < x \leq 0.1 \\ (0.2-x)/0.1 & 0.1 < x \leq 0.2 \end{cases}$$

$$u_5(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0.1 \\ (x-0.1)/0.1 & 0.1 < x \leq 0.2 \\ 1 & x > 0.2 \end{cases}$$

总氮 (TN) 隶属函数:

$$u_1(x) = \begin{cases} 0 & x > 0.5 \\ (0.5-x)/0.3 & 0.2 < x \leq 0.5 \\ 1 & x \leq 0.2 \end{cases} \quad u_2(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0.2, x > 1 \\ (x-0.2)/0.3 & 0.2 < x \leq 0.5 \\ (1-x)/0.5 & 0.5 < x \leq 1 \end{cases}$$

$$u_3(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0.5, x > 1.5 \\ (x-0.5)/0.5 & 0.5 < x \leq 1 \\ (1.5-x)/0.5 & 1 < x \leq 1.5 \end{cases} \quad u_4(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1, x > 2 \\ (x-1)/0.5 & 1 < x \leq 1.5 \\ (2-x)/0.5 & 1.5 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$u_5(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ (x-1.5)/0.5 & 1.5 < x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

氨氮 (NH₃-N) 隶属函数:

$$u_1(x) = \begin{cases} 0 & x > 0.5 \\ (0.5-x)/0.35 & 0.15 < x \leq 0.5 \\ 1 & x \leq 0.15 \end{cases} \quad u_2(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0.15, x > 1 \\ (x-0.2)/0.35 & 0.15 < x \leq 0.5 \\ (1-x)/0.5 & 0.5 < x \leq 1 \end{cases}$$

$$u_3(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0.5, x > 1.5 \\ (x-0.5)/0.5 & 0.5 < x \leq 1 \\ (1.5-x)/0.5 & 1 < x \leq 1.5 \end{cases} \quad u_4(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1, x > 2 \\ (x-1)/0.5 & 1 < x \leq 1.5 \\ (2-x)/0.5 & 1.5 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$u_5(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ (x-1.5)/0.5 & 1.5 < x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

将各个监测面的指标数据代入相应的隶属函数中, 由此可得到每个监测面的模糊关系矩阵。

$$R_{\text{大张庄}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.73 & 0.73 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.886 & 0.114 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_{\text{王家寨}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.73 & 0.73 \\ 0 & 0.17 & 0.83 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \\ 0.34 & 0.66 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{\text{大田庄}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.195 & 0.195 & 0 \\ 0 & 0 & 0.17 & 0.83 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.7 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0.46 & 0.54 \\ 0.91 & 0.09 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{\text{采蒲台}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.28 & 0.28 \\ 0 & 0 & 0.21 & 0.79 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.76 & 0.24 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{\text{圈头}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0.34 & 0.66 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0.9 & 0.1 \\ 0.77 & 0.23 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

根据污染物对水质的污染大权重应大和污染小权重应小的原则,按照权重计算公式 (3.4)、(3.5)、(3.6) (3.7) 得:

$$A_{\text{大张庄}} = (0.03 \quad 0.04 \quad 0.40 \quad 0.29 \quad 0.24)$$

$$A_{\text{王家寨}} = (0.18 \quad 0.09 \quad 0.46 \quad 0.23 \quad 0.05)$$

$$A_{\text{大田庄}} = (0.21 \quad 0.22 \quad 0.23 \quad 0.31 \quad 0.03)$$

$$A_{\text{采蒲台}} = (0.38 \quad 0.27 \quad 0.07 \quad 0.25 \quad 0.02)$$

$$A_{\text{圈头}} = (0.06 \quad 0.06 \quad 0.79 \quad 0.08 \quad 0.01)$$

利用 $B = A \bullet R$ 得到最终评价结果,评价结果如下表 4-3。

表 4-3 传统模糊综合评价结果

监测区	对各级别的隶属度					评价结果
	I	II	III	IV	V	
大张庄	0	0	0.2190	0.0573	<u>0.9346</u>	V
王家寨	0.0170	0.0483	0.0747	0.1774	<u>0.7754</u>	V
大田庄	0.0273	0.0027	0.0784	<u>0.5472</u>	0.2364	IV
采蒲台	0.2000	0.0560	0.2607	<u>0.3797</u>	0.1064	IV
圈头	0.0077	0.0023	0.0384	0.1396	<u>0.7980</u>	V

4.4 基于熵权与变异系数组合赋权法的模糊综合评价模型

4.4.1 基于熵权法赋权的模糊综合评价

熵赋权法首先要将构建的判断矩阵进行数据归一化处理,在此基础上计算出信息熵,从而计算出熵权(熵权法确定的评价权重系数)。计算流程图如图4-1所示。

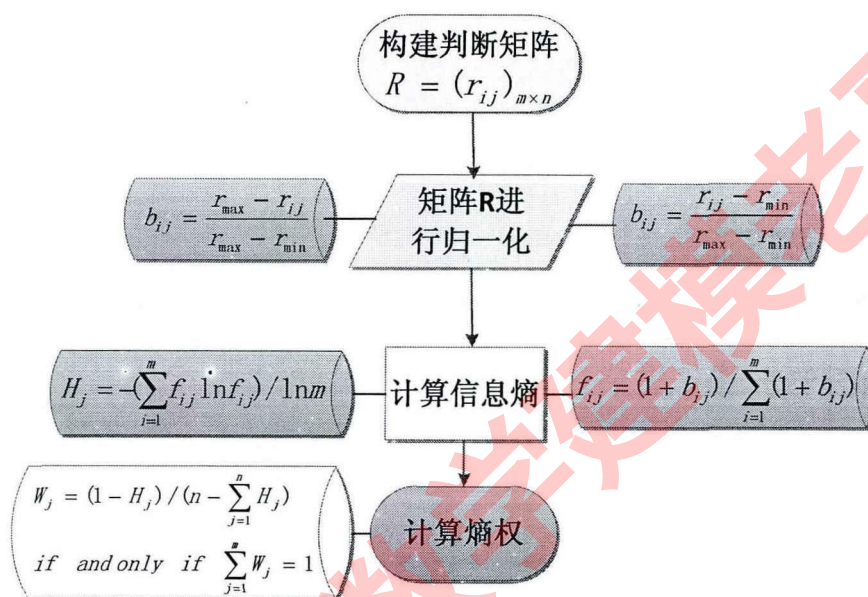


图 4-1 信息熵赋权计算流程图

首先根据公式 (3.8) 与 (3.9) 判断矩阵进行数据归一化处理, 处理结果如下所示:

$$\begin{pmatrix} 1.000 & 0.000 & 0.184 & 0.000 & 0.000 \\ 0.206 & 1.000 & 0.770 & 0.902 & 0.962 \\ 0.509 & 0.255 & 0.934 & 0.918 & 0.989 \\ 0.000 & 0.287 & 1.000 & 1.000 & 1.000 \\ 0.606 & 0.389 & 0.000 & 0.946 & 0.982 \end{pmatrix}$$

再根据公式 (3.10)、(3.11) 计算评价指标的熵:

先计算 f_{ij} 为:

$$\begin{pmatrix} 0.273 & 0.144 & 0.150 & 0.114 & 0.112 \\ 0.165 & 0.289 & 0.224 & 0.217 & 0.219 \\ 0.206 & 0.181 & 0.245 & 0.219 & 0.223 \\ 0.137 & 0.186 & 0.127 & 0.228 & 0.224 \\ 0.219 & 0.200 & 0.254 & 0.222 & 0.222 \end{pmatrix}$$

进而计算评价指标的熵为：

$$(0.9833 \quad 0.9832 \quad 0.9786 \quad 0.9837 \quad 0.9830)$$

最后根据公式 (3.12) 计算熵权法赋的权重系数为：

$$w = (0.1893 \quad 0.1905 \quad 0.2426 \quad 0.1849 \quad 0.1927)$$

利用 $B = A \bullet R$ 得到基于熵权法的白洋淀水环境质量模糊综合评价结果如下表。

表 4-4 熵权法模糊综合评价结果

监测区	对各级别的隶属度					评价结果
	I	II	III	IV	V	
大张庄	0	0	0.1382	0.3070	<u>0.6419</u>	V
王家寨	0.0655	0.1596	0.1581	0.1752	<u>0.5287</u>	V
大田庄	0.1754	0.0173	0.0693	<u>0.4499</u>	0.1726	IV
采蒲台	0.1927	0.1941	0.2290	<u>0.2479</u>	0.0530	IV
圈头	0.1484	0.0443	0.0648	<u>0.3489</u>	0.3179	IV

4.4.2 基于变异系数法赋权的模糊综合评价

变异系数赋权法是在构造的评价指标特征值矩阵的基础上计算每一个水质指标的变异系数，进而再计算出权重系数。具体计算流程图如图4-2所示。

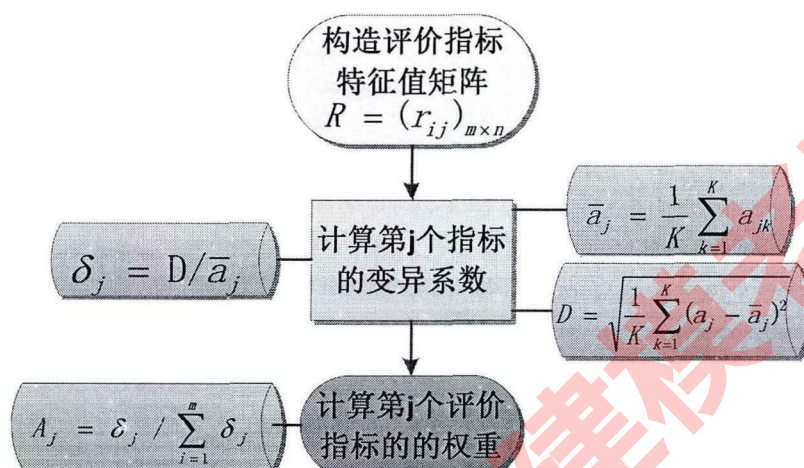


图 4-2 变异系数赋权计算流程图

首先，根据表4-1《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的数据构造评价指标特征值矩阵如下：

$$\begin{pmatrix} 7.5 & 6 & 5 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 10 & 15 \\ 0.01 & 0.025 & 0.05 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.5 & 1.0 & 1.5 & 2.0 \\ 0.15 & 0.5 & 1.0 & 1.5 & 2.0 \end{pmatrix}$$

再根据公式 (3.13) 计算第变异系数如下所示：

$$\delta_{DO} = 0.4234, \delta_{COD} = 0.6257, \delta_{TP} = 0.8918$$

$$\delta_{TN} = 0.8556, \delta_{NH_3-N} = 0.7374$$

再根据公式 (4.14) 计算评价指标的权重有：

$$W_{DO} = 0.1198, W_{COD} = 0.1771, W_{TP} = 0.2524$$

$$W_{TN} = 0.2421, W_{NH_3-N} = 0.2087$$

从而得到权重向量:

$$A = (0.1198 \quad 1.1771 \quad 0.2524 \quad 0.2421 \quad 0.2087)$$

利用 $B = A \bullet R$ 得到基于变异系数的白洋淀水环境质量模糊综合评价结果如下表。

表 4-5 变异系数法模糊综合评价结果

监测区	对各级别的隶属度					评价结果
	I	II	III	IV	V	
大张庄	0	0	0.0875	0.2444	<u>0.7234</u>	V
王家寨	0.0710	0.1678	0.1470	0.1359	<u>0.5335</u>	V
大田庄	0.1899	0.0188	0.0535	<u>0.4584</u>	0.2065	IV
采蒲台	0.2087	0.2019	<u>0.2717</u>	0.2316	0.0335	III
圈头	0.1607	0.0480	0.0602	<u>0.3707</u>	0.3125	IV

4.4.3 组合赋权法的模糊综合评价

根据公式 (3.15), 计算组合赋权法确定的权重系数 (其中 λ 取值 0.5) 为:

$$\bar{w} = (0.1545 \quad 0.1838 \quad 0.2475 \quad 0.2135 \quad 0.2007)$$

利用 $B = A \bullet R$ 得到基于熵权与变异系数组合赋权法的水环境质量模糊综合评价结果如下表:

表 4-6 组合赋权法评价结果

监测区	对各级别的隶属度					评价结果
	I	II	III	IV	V	
大张庄	0	0	0.1128	0.2756	<u>0.6827</u>	V
王家寨	0.0682	0.1637	0.1526	0.1555	<u>0.5311</u>	V
大田庄	0.1826	0.0181	0.0614	<u>0.4541</u>	0.1895	IV
采蒲台	0.2007	0.1980	<u>0.2504</u>	0.2397	0.0433	III
圈头	0.1545	0.0462	0.0625	<u>0.3598</u>	0.3152	IV

4.5 评价结果

4.5.1 不同方法评价结果对比分析讨论

将传统的水环境质量模糊综合评价模型、基于熵权法的水环境质量模糊综合评价模型、基于变异系数法的模糊综合评价模型和基于熵权和变异系数的组合赋权法的模糊综合评价模型的结果汇总得到如下表4-7。

表 4-7. 不同方法评价结果对比

监测区	传统方法	熵权法	变异系数法	组合赋权
大张庄	V	V	V	V
王家寨	V	V	V	V
大田庄	IV	IV	IV	IV
采蒲台	IV	IV	III	III
圈头	V	IV	IV	IV

从表4-7中可知，利用基于熵权与变异系数组合赋权法的模糊综合评价模型可知大张庄和王家寨的水质类别为V类，水体综合污染很严重。大田庄与圈头水质类别为IV类，水质污染比较严重。采蒲台水质最好，为III类，综合污染程度最低。

基于变异系数法的综合评价模型和基于熵权与变异系数组合赋权法的水环境质量模糊综合评价模型得到了同样的结果。

而基于熵权法的模糊综合评价模型略有不同，不同在采蒲台，熵权法评价的水质类别为IV类，而变异系数法和组合赋权法评价结果为III类水质。

传统的方法得到评价结果两项与新方法和变异系数法不相同，分别为采蒲台和圈头，采蒲台为IV类水质，圈头为V类水质，评价结果都向更差方向移动了一个级别；一项评价结果与熵权法不同，圈头的水质类别比熵权法评价差了一级。

从表中可以看到熵权法的评价结果仅一项与传统的方法不同，他们的评价结果很相似，由于传统法权重系数确定上未考虑多个评价对象间联系等缺陷，评价结果有不同之处是合理的，这也说明说明熵权法比传统的更趋于合理。

基于熵权与变异系数组合赋权法的水环境质量模糊综合评价模型与单纯利

用熵权法结果虽然也很类似,但是又有一项评价结果略有不同,这是因为熵权法获取的指标权重分配存在均衡化的缺陷,本研究提出利用变异系数和熵权法相组合赋权来调整权重系数,这就使评价结果更进一步的趋向于合理。

变异系数的模糊评价模型和基于熵权与变异系数组合赋权法的模糊综合评价模型相同的结果。从综合性的角度可以认为基于熵权与变异系数组合赋权法的模糊综合评价模型更合理,因为它既考虑研究区的实际情况(用监测数据这一“信息”采用熵权法来赋权),又考虑了地表水环境质量标准(GB3838-2002)加入变异系数法来组合赋权,其权重系数比单独的利用每一种方法更趋于合理。

4.5.2 主要方法的权重系数分析讨论

将传统的赋权方法、熵权法、变异系数法和组合赋权确定的权重系数值汇总得到如下表4-8(传统方法权重系数表)和表4-9(主要方法的权重系数表)。

表 4-8 传统方法权重系数表

监测区	权重系数值				
	DO	COD	TP	TN	NH ₃ -N
人张庄	0.03	0.04	0.40	0.2	0.24
王家寨	0.18	0.09	0.46	0.23	0.05
大田庄	0.21	0.22	0.23	0.31	0.03
采蒲台	0.38	0.27	0.07	0.25	0.02
圈头	0.06	0.06	0.79	0.08	0.01

表 4-9. 主要方法的权重系数

评价指标	熵权法	变异系数法	组合赋权
DO	0.1893	0.1198	0.1545
COD	0.1905	0.1771	0.1838
TP	0.2426	0.2524	0.2475
TN	0.1849	0.2421	0.2135
NH ₃ -N	0.1927	0.2087	0.2007

从表4-8可以看到传统方法确定权重系数计算量非常大,因为每一个研究区都要重新计算一次权重系数。我们还可以看到每次的权重分配完全是哪一个水质

监测指标相对于地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的标准值差距大，则权重重大，而且在表最大权重与最小权重之比从9.2到79。这是又陷入了“一票否决权”的评价之中。

从表4-9中可知，在熵权法中各项指标的权重系数排序为 $TP > NH_3-N > COD > TN > DO$ 。而变异系数法和组合赋权法的排序都为 $TP > TN > NH_3-N > COD > DO$ 。

在各项指标的权重中TP的权重最大，由于P是水体富营养化的限制因子，白洋淀的水体存在一定程度上的富营养化问题，TP的权重系数最大是合理的，这也间接的说明本研究的权重系数确定方法是科学、准确、合理的。

第五章 结论与讨论

5.1 结论

通过选择白洋淀 (Bai-yang Lake) 为研究区, 利用新建立的基于熵权与变异系数的组合赋权法模糊综合评价模型, 我们可以得出以下结论:

(1) 与传统的水环境质量模糊综合评价模型相比, 应用基于熵权法与变异系数法的组合赋权法模糊综合评价模型进行水环境质量评价时, 不需要对每一个监测区都要进行一次赋权, 大大减少了评价工作时权重系数确定所需的计算量。

(2) 使用基于熵权与变异系数的组合赋权法赋权, 可以将同一监测指标的多个监测样本数据信息结合起来确定权重, 考虑了多个样本数据间的联系, 可削弱异常值的影响, 而且还避免了单纯用熵权法赋权存在的均衡化问题, 使评价结果更能科学、准确、合理的反映水体的实际水环境质量状况, 更好的提高了结果的可信度。

(3) 熵权法赋权是在已知监测数据基础上进行的, 对那些没有参考标准, 在进行权重系数确定有一定困难之类的评价研究而言, 熵权法赋权是一个非常不错的选项。

(4) 通过对白洋淀的实例评价结果表明, 基于熵权法与变异系数法的组合赋权法是一种非常科学、合理、有效的赋权方法, 在对水体进行水环境质量评价中具有极重要的应用价值。

(5) 模糊数学的理论方法是一种精确地描绘非线性、模糊现象的定量方法, 它具有很大的生命力, 本方法在此基础上还有一些改进的空间。

5.2 讨论

在对白洋淀地区进行水环境质量评价过程中, 基于变异系数的水环境质量模糊评价模型和基于熵权与变异系数组合赋权法的模糊综合评价模型结果相同。结果很具有启发, 值得深思。本研究提出的新模型是否为“打了补丁的经典牛顿力

学”，而基于变异系数法的水环境质量模糊综合评价模型为那个“广义相对论”（注：两者都为理解宇宙的理论，都解释并预测了现在人类能观测到的宇宙现象，但广义相对论的假设要更少一些）？

由于时间、经费和出野外采集数据时的非人为可控的一些因素制约，没有能够收集到进一步的数据来验证本研究的新发现的结论。希望后续研究者继续挖掘模糊数学理论并验证本研究的结论与新的想法。

参考文献

- [1] 肖长来, 梁秀娟. 水环境监测与评价[M]. 2008 清华大学出版社.
- [2] Camusso M et al. Ecotoxicological assessment in the rivers Rhine(The Netherlands) and Po(Italy). Aquatic Ecosystem Health & Management, 2000, 3(3):335—345
- [3] Demuyne C et al. Evaluation of pollution reduction scenarios in a river basin: application of long term water quality simulations [J]. Water science and Technology, 1997, 35(9):65-75
- [4] Ellis K V. Surface water pollution and its control. London: Macmillan Press LTD, 1989:15
- [5] Hallock, D., 2002. A Water Quality Index for Ecology's Stream Monitoring Program. Washington State, Department of Ecology, Environmental Assessment Program, Olympia, Washington.
- [6] Carruthers, T. and C. Wazniak, 2004. Development of a Water Quality Index for the Maryland Coastal Bays. Maryland's Coastal Bays: Ecosystem Health Assessment, Chapter 4.4. pp. 4-59-4-65. Maryland Department of Natural Resources, Annapolis, Maryland.
- [7] CCME, 2004. The Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME) National Water Quality Index Workshop: A Path Forward for Consistent Implementation and Reporting. Workshop Proceedings, November 24-25th, 2003, Halifax, Nova Scotia.
- [8] Kaurish, Fredrick W and Tamim Younos, 2007. Developing a Standardized Water Quality Index for Evaluating Surface Water Quality [J]. Journal of the American Water Resources Association (JAWRA) 43(2):533-545.
- [9] V. Simeonova, J.A. Stratis, C. Samaras, G. Zachariadis et al. Assessment of the surface water quality in Northern Greece [J]. Water Research 37 (2003) 4119 - 4124.
- [10] Y. Ouyang, P. Nkedi-Kizza, Q.T. Wu, D. Shinde, C.H. Huang. Assessment of seasonal variations in surface water quality [J]. WATER RESEARCH 40 (2006) 3800 - 3810
- [11] Hu'lya Boyacioglu, Hayal Boyacioglu, Water pollution sources assessment by multivariate statistical methods in the Tahtali Basin, Turkey[J].Environ Geol (2008) 54:275-282
- [12] 陆铭锋, 徐彬, 杨旭昌. 太湖水质评价计算方法及近年来水质变化分析[J]. 水资源保护. 第24卷第5期 2008年9月.
- [13] 孙晓峰, 何争光, 高霞. 适于水质评价的 AdaBoost_NN 模型研究[J]. 环境科学与技术 第30卷 第11期 2007年11月.
- [14] 刘冲, 刘贤赵等. 模糊概率神经网络模型在水质评价中的应用[J]. 水文 Vol.27 No.1 Feb., 2007.
- [15] 童英伟, 刘志斌, 常欢. 集对分析法在河流水质评价中的应用[J]. 安全与环境学报 Vol.8 No.6 Dec, 2008.
- [16] 吴建伟, 吴先敏等. 基于投影寻踪的模糊模式识别模型在水质评价中的应用[J]. Journal of Water Resources & Water Engineering Vol.19 No.3 Jun., 2008.
- [17] 王晓玲, 李松敏等. 基于隶属度-遗传神经网络模型的水质综合评价[J]. 天津大学学报 Vol.39 No. 10 Oct. 2006.
- [18] 谭永明, 孙秀玲. 基于加速遗传算法与投影寻踪的水质评价模型[J]. 水电能源科学 Vol.26 No.6 Dec. 2008.

- [19] 陈润羊,涂安国. 长江流域水质评价与预测 环境科学与技术[J]. Vol.31 No.12 Dec.2008.
- [20] 王洪梅,卢文喜等. 灰色聚类法在地表水水质评价中的应用[J]. 节水灌溉 2007 年第 5 期.
- [21] 周兆永,汪西莉,曹艳龙. 基于 GA 优选参数的 SVM 水质评价方法研究[J]. 计算机工程与应用 2008,44(4).
- [22] 崔永华,左其亨. 基于 Hopfield 网络的水质综合评价及其 Matlab 实现[J]. 水资源保护 Vol.23 No.3 May 2007.
- [23] 周丰,郭怀成等. 基于多元统计分析和 RBFNNs 的水质评价方法[J]. 环境科学学报 Vol.127, No. 5 May, 2006.
- [24] 李祚泳, 丁晶, 彭荔红. 环境质量评价原理与方法[M]. 北京: 化学工业出版社, 2004. 83-86.
- [25] Angel, Dror, Peter Krost and William Silvert. 1998. Describing benthic impacts of fish farming with fuzzy sets: theoretical background and analytical methods. [J]. Appl. Ichthyology 14:1-8.
- [26] Silvert, W. 1979. Symmetric summation: a class of operations on fuzzy sets. IEEE Trans. Syst., Man, Cyber. SMC-9:657-659. Reprinted in "Readings in Fuzzy Sets for Intelligent Systems", D. Dubois, H. Prade, and R. R. Yager (eds.), Morgan Kaufman (San Mateo, CA) 1993, p. 77-79.
- [27] Silvert, William. 1992. Assessing environmental impacts of finfish aquaculture in marine waters. Aquaculture 107:67-71.
- [28] Silvert, William. 1997. Ecological impact classification with fuzzy sets. [J]. Ecological Modelling 96:1-10.
- [29] Silvert, William and J. W. Sowles. 1996. Modelling Environmental Impacts of Marine Finfish Aquaculture. [J]. Appl. Ichthyology 12:75-81.
- [30] William Silvert. 2000. Fuzzy Indices of Environmental Conditions. [J]. Ecological Modelling, 130/1-3: 111-119.
- [31] 32. W. Ocampo-Duque et al. Assessing water quality in rivers with fuzzy inference systems: A case study. [J]. Environment International 32 (2006) 733-742
- [32] Y. Içaga. Fuzzy evaluation of water quality classification. [J]. Ecological Indicators 718 7 (2007) 710-718.
- [33] A. Lermontov et al. River quality analysis using fuzzy water quality index: Ribeira do Iguape river watershed, Brazil. [J]. Ecological Indicators 9 (2009) 1188-1197.
- [34] 潘峰, 付强, 梁川. 模糊综合评价在水环境质量综合评价中的应用研究[J]. 环境工程 2002, 20(2): 58-52.
- [35] 李相虎, 贾新颜, 黄天明. 干旱区水环境质量评价的模糊数学法-以石羊河流域武威市为例[J]. 干旱区资源与环境. 2004, 18 (8) : 163-167.
- [36] 庄宇, 吕琳. 西安地区水环境质量的模糊综合评价[J]. 干旱区资源与环境. 2007, 21 (11) : 22-26.
- [37] 侯素霞, 刘新铭, 钟秦. 模糊数学在丹河水环境综合评价中的应用[J]. 生态环境 2008, 17(4): 1411-1414.
- [38] 朱红玉, 杜少少, 谷媛媛, 王晓燕. 模糊数学在地表水水质评价中的应用[J]. 水科学与工程技术 2008, 05: 77-79.
- [39] 周林飞, 许士国, 韩雁. 基于模糊数学的扎龙湿地水质评价[J]. 辽宁工程技术大学学

- 报(自然科学版) 2008, 27 (06) : 949-951.
- [40] 王 博 , 杨志强 , 李慧颖等.基于模糊数学和 GIS 的松花江流域水环境质量评价研究[J].环境科学研究 2008, 21 (06) : 124-129.
- [41] 时俊, 刘鹏霞, 张丽旭, 李阳.上海市水源地水质综合评价方法的探讨[J].海洋学报 2009, 31 (01) : 99-98.
- [42] 陈 奕, 许有鹏.河流水质评价中模糊数学评价法的应用与比较[J].四川环境 2009, 28 (01) : 94-98.
- [43] 潘俊, 高维春, 臧海洋.基于模糊综合评价法在溪泉湖地表水中的水质评价[J].环境科学与技术 2010, 33 (12F) : 551-553.
- [44] 金菊良, 魏一鸣, 丁 晶. 基于改进层次分析法的模糊综合评价模型[J]. 水利学报 2004, 03: 65-70.
- [45] 邹志红, 孙靖南, 任广平.模糊评价因子的熵权法赋权及其在水质评价中的应用[J].环境科学学报, 2005, 25(4): 552-556.
- [46] 孟祥宇, 徐得潜.流域水质评价模糊综合评判模型及其应用[J].环境保护科学, 2009, 35 (02) : 92-94
- [47] 余根鼎, 江敏, 李利等.模糊综合评价法在景观水体水质评价中的应用 [J].上海海洋大学学报, 2009, 18(06): 734-740.
- [48] ZOU Zhi-hong, YUN Yi, SUN Jing-nan. Entropy method for determination of weight of evaluating in fuzzy synthetic evaluation for water quality assessment indicators[J]. Journal of Environmental Sciences, 2006, 18(5): 1020-1023.
- [49] 金相灿, 刘鸿亮, 屠清瑛. 中国湖泊富营养化[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1990: 13-19.
- [50] 崔力拓, 徐春霞, 李志伟, 安鑫龙, 赵海涛.白洋淀水域环境状况调查与分析.《中国环境管理干部学院学报》 2005-09-30.
- [51] 林飞娜. 内陆水体波谱特征分析及叶绿素 a 浓度遥感定量模型研究[D].《首都师范大学硕士论文》.2009-05-17.
- [52] 李祚泳, 丁晶, 彭荔红. 环境质量评价原理与方法[M]. 北京: 化学工业出版社, 2004. 83-86
- [53] L.A.Zadeh. Fuzzy Sets [J]. Information and Control, 1965, 8(1): 338-353
- [54] 陈水利, 李敬功, 王向公. 模糊集理论及其应用[M]. 北京: 科学出版社, 2005
- [55] 李柏年. 模糊数学及其应用[M]. 合肥工业大学出版社. 2007.
- [56] 冯端 冯少彤著, 2005 溯源探幽: 熵的世界, 北京: 科学出版社.
- [57] 邱宛华. 管理决策与应用熵学[M]. 北京: 机械工业出版社, 2002: 193—196.
- [58] 时光新, 王其昌, 刘建强. 变异系数法在小流域治理效益评价中的应用[J]. 水土保持通报, 2000, 20(6): 47.
- [59] 高芬. 白洋淀生态环境演变及预测[D]. 2008 年 河北农业大学硕士毕业论文.

附录

作者简介:

姜 君, 男, 满族, 吉林省公主岭市人。2008 年 6 月毕业于东北师范大学城市与环境科学学院, 获理学学士学位; 同年 9 月进入首都师范大学资源环境旅游学院三维信息应用与获取教育部重点实验室, 攻读环境科学硕士学位, 主要从事水环境监测与评价研究。

参加项目:

1. 国家科技支撑计划重点项目(2007BAH15B02), 环北京区域遥感综合监测信息服务系统子课题——环北京区域地表环境遥感动态监测与评价技术研究。
2. 北京市湿地生态系统保护与恢复关键技术和示范(D08040600580800)项目子课题——北京湿地资源价值评价。

论文发表:

1. Jiang Jun, Xiao Yanfang. Assessing water quality using fuzzy theory and information entropy in Baiyangdian, China. (EI 检索) at 2011 International Symposium on Water Resource and Environmental Protection (ISWREP 2011).

致 谢

首先最真挚的感谢献给我的父母，你们给了我生命，还有那些无价的、无微不至不图回报的、无私的爱，你们是我生活的源动力和在这个世探索拼搏的勇气，我今生今世是无法真正回还你们的爱，我只能尽自己最大的努力来回报。

感谢弟弟超，我们是儿时的伙伴，童年在一起嬉戏、玩耍，上学时互相学习，共同长大。你在我需要学习的时候，向妈妈述说，让我从而有了一个更好的学习环境，随着你我的成长，你让我逐渐知道了作为兄长所应承担的一切。

感谢小雪（Snow），是你在我每一次感到自己的“航向”偏移的时候，让我警醒，让我知道自己应该做什么，重新找到了向前“远航”的方向，认识到了我的“存在”，是你使我变得“完整”。我们高中时一起学习的过往，大学时期的每一次非见面和见面的交流我都记忆深刻，那些都是我的珍贵财富。

感谢我的导师宫辉力教授，收我为弟子，是您打造了三维重点实验室，创造了这个平台，在这里使我在做科研和学问方面受到潜移默化地熏陶，从而对它们有了更加深刻和清晰地认识。

感谢李晓娟教授在毕业论文上的指导，是您让我有了“拨云见日”的感觉，对论文的生成有了全新的认识。

感谢王文利老师，是您在我状态不稳定时，我重新清醒的认识到了我所要肩负的责任，使我重新振作，开始全新的努力。

感谢朱琳老师。三年来，在您的全心关怀和帮助下，使我每天在一点一滴的进步，对学术上的严格要求使我受益颇多；在毕业论文的开题，撰写过程中给了我全方位的督促，促使我得以顺利完成这篇毕业论文；而且在我感到迷茫无助时，是你使我保持头脑再次清醒，知道自己应该做些什么。

感谢我的母校东北师范大学的林山杉老师，是您把我介绍到首都师范大学，使我得以在这里开始研究生阶段的学习生涯。

感谢寝室里的兄弟：雷坤超、滕志远和李凯。记得我们研一时的把酒言欢，谈论过往，述说理想。研二时的球场纵横。研三时的为了事业理想的努力拼搏……，还有许许多多像这样的回忆；你们每个人都分别在一些方面给予我无私帮助，让我感受着“寝室中的兄弟之情”的关爱。

感谢唐明同学，我们在一起作项目时的积极讨论、出野外踏查的身影、出海的颠簸、打篮球时流下的汗水，这些都是美好而有趣的回忆。

感谢肖艳芳同学和荆灵玲同学，我们在朱琳老师的带领下，一起研究课题项目、一同探讨问题，互相学习，共同成长进步，使我受益良多。

最后，衷心的祝愿所有曾经帮助过我和关心过我的亲人、老师、同学、朋友：祝你们一生快乐幸福。

公众号·数学建模老哥